

Galois connection 习题解答

I 阅读. 由于伴随是由泛性质决定的, 因此一旦给定 Galois connection 中的左(右)伴随, 其右(左)伴随是唯一的(若存在).

II 阅读.

III 例如 V 的子空间与 V^* 的子空间的 Galois 对应如下. 采用作业 1 中记号定义 $(\text{Sub}(V), \leq)$. 定义 $(\text{Sub}(V^*), \leq^*)$, 其中 $A \leq^* B$ 当且仅当 $B \leq A$.

- 左零空间: $U_1 \leq U_2$ 表明 $\text{ann}(U_1) \leq^* \text{ann}(U_2)$;
- 右零空间: $B_1 \leq^* B_2$ 表明 $\ker(B_1) \leq \ker(B_2)$;
- 若有 $B \leq^* \text{ann}(U)$, 则当且仅当 $\text{ann}(U) \leq B$, 当且仅当 $f(u) = 0$ 对任意 $f \in B$ 与 $u \in U$ 成立.
- 若有 $\ker B \leq U$, 则当且仅当 $f(u) = 0$ 对任意 $f \in B$ 与 $u \in U$ 成立.

因此 $\ker \dashv \text{ann}$ 建立了偏序集间的 Galois 对应.

- $\text{ann}(\ker(B)) \leq^* B$ 不取等的例子如 [题 III] 第四点.
- $U = \ker(\text{ann}(U))$ 恒成立, 当且仅当对任意 $\bar{v} \in V/U$ 总有 $f \in (V/U)^*$ 使得 $f(\bar{v}) \neq 0$.

这表明: V 中元素无法区分 V^* 中的元素; 而 V^* 中元素在特定公理下能区分 V 中元素. 这里特定的公理即"折中的假定", 亦即, 从子空间出发上的映射可以被延拓到全空间.

IV 若 $f(s) \leq_T t$ 等价于 $s \leq_S g(t)$, 则自然有 $s \leq_S g(f(s))$ 以及 $f(g(t)) \leq_T t$.

反之, 若 $s \leq_S g(f(s))$ 与 $f(g(t)) \leq_T t$ 成立, 则 $f(s) \leq_T t$ 表明

$$s \leq_S g(f(s)) \leq_T g(t).$$

另一方向同理.

V 作用三次等于作用一次的证明:

$$f(s) \leq_T f(g(f(s))) = f(g(f(s))) \leq_T f(s).$$

从而 $f(s) = f(g(f(s)))$. 同理, $g(t) = g(f(g(t)))$.

VI 记 $i(X)$ 是 X 的内部, $c(X)$ 是 X 的闭包. 若 X 是 Y 的子集, 则 $i(X)$ 也是 $i(Y)$ 的子集, $c(X)$ 也是 $c(Y)$ 的子集.

- 此处补充说明内部与闭包的泛性质.
 - $i(X)$ 是由如下泛性质决定的: 任意含于 X 的开集一定含于 $i(X)$;
 - $c(X)$ 是由如下泛性质决定的: 任意包含 X 的闭集一定包含 $c(X)$.

从而可以将 $i(X)$ 定义作含于 X 的最大开集, 即,

$$i(X) = \bigcup \{U \subset X \mid U \text{ 是开集.}\};$$

同理, 可以将 $c(X)$ 定义作包含 X 的最小闭集, 即,

$$c(X) = \bigcap \{K \subset X \mid K \text{ 是闭集.}\}.$$

VII k 是取补集运算, 从而 $kck = i$, $kik = c$. 对任意开集 U 与闭集 B , $c(U) \leq_T B$ 当且仅当 $k(B) \leq_S kc(U)$. 因此

$$c(U) \leq_T B \iff k(B) \leq_S i(k(U)).$$

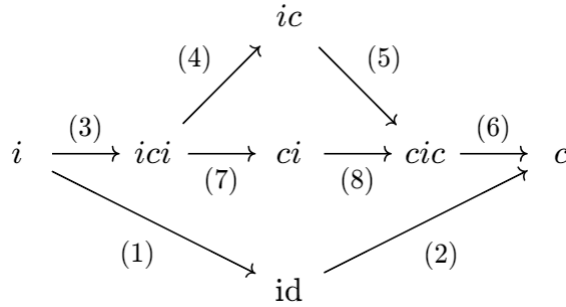
由于 k 建立了开集与闭集的一一对应, 从而 $U \leq_S i(B)$.

VIII 我们将对一切 X 都成立的等式 $i(X) \subset X \subset c(X)$ 记作 $i \leq \text{id} \leq c$.

已知 $i^2 = i$ (开集的内部是自身), 以及 $c^2 = c$ (闭集的闭包是自身). 再依照:

- $ic = iic \leq icic \leq iccc = ic$, 从而 $ic = icic$;
- $ci = ciii \leq cici \leq ccci = ci$, 从而 $ci = cici$.

以下仅需证明 $\{\text{id}, i, c, ic, ci, ici, cic\}$ 是彼此不同的即可. 将 $\leq$ 写作 $\rightarrow$, 下将证明



中 (1) 至 (8) 均无法严格取等:

1. 考虑 $\mathbb{Q}^2$, 则 (1), (2), (4), (8) 不取等;
2. 考虑单位开圆盘, 则 (5) 与 (7) 不取等;
3. 考虑 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, 则 (3) 不取等;
4. 考虑 $\{0\}$, 则 (6) 不取等.

记 $D_r(p)$ 是以 r 为圆心, 以 p 为半径的开圆盘. 整合上述例子, 则

$$(\mathbb{Q} \cap D_1((0,0))) \cup D_1(-3,0) \cup \{(2,0)\} \cup (D_1((5,0)) \setminus \{(5,0)\})$$

对 (1) 至 (8) 均不取等.

IX 是类似的. 只需证明, $\{c, i, k\}$ 的有限复合 (复合零次为 id) 只能表出 14 个不同的映射.

- 依照 $ki = ck$, $kc = ik$, 以及 $k^2 = \text{id}$, 将所有 k 移至单词的最前端.
- 依照 **VIII**, 则

$$\{\text{id}, i, c, ic, ci, ici, cic, k, ki, kc, kic, kci, kici, kcic\}$$

是最终的答案.

由于 VIII 中例子 X 包含于 $D_{100}((0, 0))$, 此问的反例可以表示为

$$(D_{100}(0, 0) \setminus X) \cup (X + \{(1000, 0)\}).$$

$\mathbf{X}$ 依照 $f(f^{-1}(X)) = X$, 以及 $X \subset f^{-1}(f(X))$, 这是 Galois 连接.

1. 错误. 例如取 $A = \{a_1, a_2\}$ 与 $B = \{b\}$, 则

$$f(\{a_1\} \cap \{a_2\}) = f(\emptyset) = \emptyset \neq \{b\} = f(\{a_1\}) \cap f(\{a_2\}).$$

2. 正确. 这是映射定义的部分.

3. 正确. 因为 $f(a) \in X$ or $f(a) \in Y$ 等价于 $f(a) \in X \cup Y$.

4. 正确. 因为 $f(a) \in X$ and $f(a) \in Y$ 等价于 $f(a) \in X \cap Y$.

$\mathbf{XIII}$ 依照 $f^{-1}(X^c) = (f^{-1}(X))^c$, 则后两条等价.

1. 若 f 与 $\lim$ 交换 (数学分析定义), 下证明闭集 B 的原像 $f^{-1}(B)$ 仍是闭的. 任取 $f^{-1}(B)$ 中 Cauchy 列 $\{x_n\}_{n \geq 1}$, 其极限属于 $\lim f(x_n)$ 的原像, 从而 $\{x_n\}_{n \geq 1}$ 在 $f^{-1}(B)$ 中有收敛终点.

2. 若开集的原像仍是开集, 下证明 f 满足 ε - δ 语言定义的连续映射: 任意 $f(x)$ -开邻域的原像一定是 x -开邻域. ε - δ 语言定义的连续映射与第一条等价 (数学分析内容).

小组作业

定理一览 以下总结各定理在有限维情形, 一般情形 (不承认额外公理), 承认 "折中的假定" (或是 Hahn-Banach 公理) 时的正误. 以下 V_i 是原空间的子空间, B_i 是对偶空间的子空间.

以下, $\mathbf{G}$ 指 Galois 连接中的结论, $\mathbf{E}$ 是习题课结论, $\mathbf{Z}$ 是张-许书中的结论, $\mathbf{L}$ 是黎书中的结论.

编号	定理名称	有限维	一般	承认 "假定"
$\mathbf{G1}$	$\text{ann}(\ker(B)) \stackrel{?}{=} B$	成立	仅 $\supset$	仅 $\supset$
$\mathbf{G2}$	$\ker(\text{ann}(V)) \stackrel{?}{=} V$	成立	仅 $\supset$	成立
$\mathbf{E1}$	$\text{ann}(V_1 + V_2) \stackrel{?}{=} \text{ann}(V_1) \cap \text{ann}(V_2)$	成立	成立	成立
$\mathbf{E2}$	$\text{ann}(V_1 \cap V_2) \stackrel{?}{=} \text{ann}(V_1) + \text{ann}(V_2)$	成立	仅 $\supset$	成立
$\mathbf{E3}$	$\ker(B_1 + B_2) \stackrel{?}{=} \ker(B_1) \cap \ker(B_2)$	成立	成立	成立

编号	定理名称	有限维	一般	承认"假定"
E4	$\ker(B_1 \cap B_2) \stackrel{?}{=} \ker(B_1) + \ker(B_2)$	成立	仅 $\supset$	仅 $\supset$
Z1	$\ker(\varphi^*) \stackrel{?}{=} \text{ann}(\text{im}(\varphi))$	成立	成立	成立
Z2	$\ker(\varphi) \stackrel{?}{=} \ker(\text{im}(\varphi^*))$	成立	仅 $\subset$	成立
Z3	$\text{im}(\varphi^*) \stackrel{?}{=} \text{ann}(\ker(\varphi))$	成立	仅 $\subset$	成立
Z3'	$\text{im}(\pi^*) \stackrel{?}{=} \text{ann}(\ker(\pi)), \pi$ 满	成立	成立	成立
Z4	$\text{im}(\varphi) \stackrel{?}{=} \ker(\ker(\varphi^*))$	成立	仅 $\subset$	成立
Z5	f 满推 f^* 单	成立	成立	成立
Z6	f 单推 f^* 满	成立	不成立	成立
L1	$S^* \stackrel{?}{\longrightarrow} V^*/\text{ann}(S)$	同构	单	同构
L2	$(V/S)^* \stackrel{?}{\longrightarrow} \text{ann}(S)$	同构	同构	同构

零空间模型 见上文.

黎书证明 第一处需要 Hahn-Banach 公理或选择公理等. 第二处不需要.

先尝试证明 $S^* \cong V^*/\text{ann}(S)$. 考察限制映射 $i: S \rightarrow V$ 的对偶

$$i^*: V^* \rightarrow S^*, \quad f \mapsto f \circ i.$$

因此 $\text{range}(i^*) \cong V^*/\ker i^*$. 由于 $f \circ i = 0$ 当且仅当 $f(S) = 0$, 因此 $\ker i^* = \text{ann}(S)$. 一般地, i^* 未必是满射, 因为 $\varphi: S \rightarrow k$ 未必能扩张至 $\tilde{\varphi}: V \rightarrow k$. 从而 $V^*/\ker i^*$ 同构于 S^* 的某个子空间.

再证明 $(V/S)^* \cong \text{ann}(S)$. 由于 $\pi: V \rightarrow V/S$ 是满射, 从而 $\pi^* = (- \circ \pi)$ 是单射. 由于 f 是 π^* 的像当且仅当 f 形如 $g \circ \pi$, 亦当且仅当 f 在 S 上为 0. 因此 $\text{im}(\pi^*) = \text{ann}(S)$. 依照 π^* 是单的, 遂有 $\text{ann}(S) \cong \text{domain}(\pi^*) = (V/S)^*$.

张-许书证明 请先统一记号. 该书中的 $(-)^{\perp}$ 灵活指代 $\ker$ 或 ann , 并非几何意义上的正交补. 同时, 该题中没有所谓内积, 作者只是将 $f(u)$ 记作 $\langle f, u \rangle$.

注: Galois 连接表明 1 中四小问至少单侧成立.

1-a 双侧成立.

- $\ker(\varphi^*) \subset \text{ann}(\text{im}(\varphi))$ 的证明如下. 任取 $f \in \ker(\varphi^*)$, 即 $f \in V_2^*$ 使得 $f \circ \varphi = 0$. 仅任取 $x \in V_1$, 总有 $f(\varphi(x)) = 0$. 这表明 $f \in \text{ann}(\text{im}(\varphi))$.
- $\ker(\varphi^*) \supset \text{ann}(\text{im}(\varphi))$ 的证明如下. 对任意 $f \in \text{ann}(\text{im}(\varphi))$, 显然 $f \circ \varphi \in V_1^*$ 是零映射. 因此 $f \in \ker(\varphi^*)$.

1-b 单侧成立.

- $\ker(\varphi) \subset \ker(\text{im}(\varphi^*))$ 的证明如下. 任取 $x \in \ker(\varphi) \subset V_1$, 则 x 被一切 $\text{im}(\varphi^*)$ 中映射零化, 因为 $\text{im}(\varphi^*)$ 中映射形如 $f \circ \varphi$.
- $\ker(\varphi) \supset \ker(\text{im}(\varphi^*))$ 的证明如下. 任取 $x \in V_1$, 则 $x \in \ker(\text{im}(\varphi^*))$ 当且仅当 $f(\varphi(x)) = 0$ 对一切 $f \in V_2^*$ 成立. 此时需要"折中的假定以保证 $\varphi(x) = 0$ ".

1-c 单侧成立.

- $\text{im}(\varphi^*) \subset \text{ann}(\ker(\varphi))$ 证明如下. 任取 $f \circ \varphi \in \text{im}(\varphi^*)$, 则 $f \circ \varphi \in \text{ann}(\ker(\varphi))$.
- $\text{im}(\varphi^*) \supset \text{ann}(\ker(\varphi))$ 证明如下. 任取 $f \in \text{ann}(\ker(\varphi))$, 则 $\ker f \supset \ker \varphi$. 此时 f 能被 φ 分解, 当且仅当线性映射的定义域扩张定理成立.

注: 若 φ 是满射, 则 f 被 φ 分解 (依照商空间的泛性质). 此时 1-c 成立.

1-d 单侧成立.

- $\text{im}(\varphi) \subset \ker(\ker(\varphi^*))$ 证明如下. 任取 $\varphi(x) \in \text{im}(\varphi)$, 则对任意 $f \in \ker(\varphi^*)$, 总有 $f(\varphi(x)) = 0$. 从而 $\varphi(x) \in \ker(\ker(\varphi^*))$.
- $\text{im}(\varphi) \supset \ker(\ker(\varphi^*))$ 证明如下. 任取 $x \in \ker(\ker(\varphi^*))$, 则 $f \circ \varphi = 0$ 蕴含 $f(x) = 0$. 因此 $x \in \text{im}(\varphi)$, 若承认"折中的假定".

2 的证明只能做到 $W \subset \ker(\text{ann}(W))$. 取等若"折中的假定"成立.

3 的证明类似黎书. 简而言之, φ 是满射当且仅当 $(- \circ \varphi)$ 是单射, 此时 φ^* 是单射. 若 φ 是单射, φ^* 满射与否取决于定义域可否扩张.

4 与 5 是容易的.

关于习题课 2.4.5. 的推广

$\text{ann}(U + V) = \text{ann}(U) \cap \text{ann}(V)$ 恒成立.

- 右式含于左式, 因为 $f(U) = 0$ 与 $f(V) = 0$ 表明 $f(U + V) = 0$.
- 左式含于右式, 因为 $\text{ann}(U + V) \subset \text{ann}(U)$, 以及 $\text{ann}(U + V) \subset \text{ann}(V)$.

$\text{ann}(U \cap V) \supset \text{ann}(U) + \text{ann}(V)$, 另一侧需要更强的公理.

- 不妨设 U 与 V 是 W 的子空间, 今考虑考虑商映射

$$\Phi_U : W \rightarrow W/U, \quad \Phi_V : W \rightarrow W/V,$$

再定义映射矩阵

$$\Phi = \begin{pmatrix} \Phi_U \\ \Phi_V \end{pmatrix} : W \rightarrow (W/U) \times (W/V), \quad w \mapsto \begin{pmatrix} w + U \\ w + V \end{pmatrix}.$$

此时 $\ker(\Phi) = U \cap V$. 由于 Φ_U 与 Φ_V 是满射, 故原问题即 $\text{im}(\Phi_U^*) + \text{im}(\Phi_V^*) = \text{ann}(\ker(\Phi))$. 由于

$$f \circ \Phi_U + g \circ \Phi_V = (f \ g) \circ \Phi, \quad (h \circ p_1) \circ \Phi + (h \circ p_2) \circ \Phi = h \circ \Phi,$$

以及典范同构 $(W/U \times W/V)^* \cong (W/U)^* \times (W/V)^*$. 因此 $\text{im}(\Phi_U^*) + \text{im}(\Phi_V^*) = \text{im}(\Phi^*)$. 从而原问题归结作 $\text{im}(\Phi^*)$ 与 $\text{ann}(\ker(\Phi))$ 的比较.

$\ker(B_1 + B_2) = \ker(B_1) \cap \ker(B_2)$ 恒成立.

- 右式含于左式, 因为 $B_1(x) = 0$ 与 $B_2(x) = 0$ 表明 $(B_1 + B_2)(x) = 0$.
- 左式含于右式, 因为 $\ker(B_1 + B_2) \subset \ker(B_1)$, 以及 $\ker(B_1 + B_2) \subset \ker(B_2)$.

$\ker(B_1 \cap B_2) \supset \ker(B_1) + \ker(B_2)$ 单侧成立, 另一侧在通常公理下不必成立.

- 右式含于左式, 因为 $\ker(B_1) \subset \ker(B_1 \cap B_2)$, 以及 $\ker(B_2) \subset \ker(B_1 \cap B_2)$.
- 左式不必属于右式. 例如取全体连续实函数 $C([0, 1])$, 定义对偶空间中的元素

$$\delta_a : f \mapsto f(a), \quad a \in [0, 1].$$

令 $B_1 = \text{span}(\{\delta_r\}_{r \in \mathbb{Q}})$, 以及 $B_2 = \text{span}(\{\delta_r\}_{r \in [0, 1] \setminus \mathbb{Q}})$. 此时 $B_1 \cap B_2 = 0$. 以上左式是全空间, 但右式是零空间.